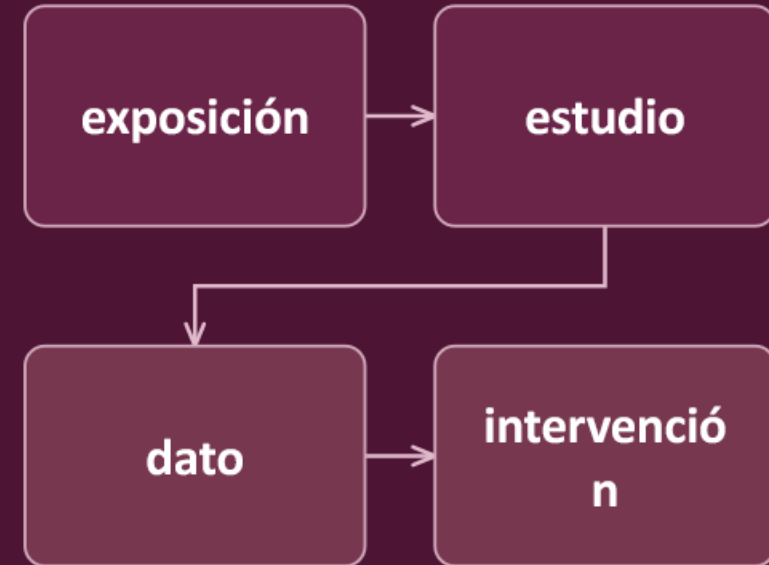


Unidad 8 · Alteraciones y enfermedades auditivas, estudios y rehabilitación

De la exposición y la medición a una interpretación con límites

4 encuentros · ruta central + ampliaciones + respaldo



Una queja, varias preguntas

Subir el televisor, comprender peor en ruido y percibir tinnitus no describen el mismo fenómeno.

Caso breve con tres observaciones y consigna “¿qué mediría primero?”

Ejemplo

Caso breve con tres observaciones y consigna “¿qué mediría primero?”.

¿Exposición, síntoma o resultado?

Consigna

Consigna: Clasifique cada dato: exposición, síntoma o resultado. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

¿Qué necesitamos recuperar?

Escalas, señal–sistema, vías auditivas y tarea perceptual reaparecen con una pregunta nueva.

U4: niveles U5: señal/sistema y $L_{Aeq,T}$ U6: vías/transducción U7: umbral/tarea

Objetivos: distinguir, explicar y comparar

Resultados de aprendizaje observables

Clasificar exposición, alteración, síntoma, resultado y limitación.

Explicar TTS, pérdida inducida por ruido, tinnitus y presbiacusia con alcance introductorio.

Comparar estudios por estímulo, sistema, sensor o tarea, magnitud y límite.

Interpretar audiogramas, curvas y registros sin convertirlos en diagnósticos.

Objetivos: calcular, relacionar e integrar

Resultados de aprendizaje observables

Calcular diferencias entre mediciones compatibles y explicar sus unidades.

Comparar dispositivos por entrada, procesamiento, salida y punto de entrega.

Justificar por qué una batería integra evidencia sin producir certeza automática.

Mapa de la clase: evidencia, estudios, dispositivos e integración

El recorrido va de la clase de dato a la pregunta que una prueba o dispositivo puede responder.
Once bloques centrales agrupados en cuatro encuentros y un respaldo no lineal

¿Qué clase de dato tenemos?

Pregunta guía del bloque

Cinco categorías separan lo que ocurrió de lo que se midió

Exposición: qué señal o agente actuó y durante cuánto tiempo.

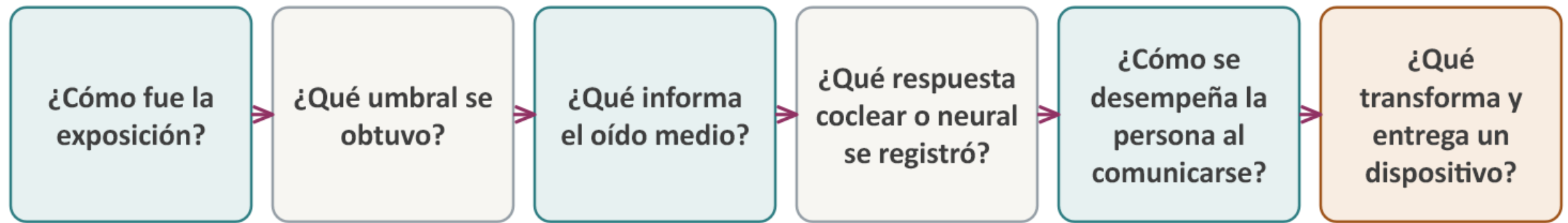
Alteración: cambio físico o funcional del sistema.

Síntoma: experiencia referida por la persona.

Resultado: dato obtenido mediante una prueba definida.

Limitación: dificultad en una actividad o situación concreta.

Una misma consulta abre seis preguntas distintas



Clasifique cada dato antes de interpretarlo

Consigna

Consigna: Clasifique las seis tarjetas y señale qué contexto falta. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

Conductivo, sensorineural y mixto describen componentes comprometidos

La clasificación orienta qué partes de la cadena considerar
no surge de un único dato.

Tres columnas breves: transmisión, cóclea/neural, combinación batería necesaria

Un patrón compatible no demuestra una causa

Error frecuente

Error frecuente: Un patrón compatible no demuestra una causa Corrección: La forma de un audiograma o timpanograma es un resultado, no una etiología. Antes de concluir: “Es frecuente pensar...” + “En realidad...” + datos que faltan.

Corrección

0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.

TTS y tinnitus no son el mismo fenómeno

Situación A

TTS: diferencia entre umbrales comparables, con frecuencia y tiempo declarados. Tinnitus: percepción referida

Situación B

no necesita una fuente acústica externa. No intercambiar: un resultado conductual no describe por sí solo una experiencia perceptual.

Una batería responde preguntas complementarias

Cada prueba aporta una pieza y también tiene límites técnicos e interpretativos.

Pregunta clínica general rodeada por antecedentes, prueba conductual y registros fisiológicos

Ejemplo

Pregunta clínica general rodeada por antecedentes, prueba conductual y registros fisiológicos.

Hasta acá: primero clasificar, después interpretar

01

Preguntar “¿qué clase de dato es?” evita confundir exposición, síntoma, medición y diagnóstico. Cinco categorías, un ejemplo corregido y una pregunta de control.

¿Qué significa que un umbral cambie después de una exposición?

Pregunta guía del bloque

Una exposición no se resume en “muchos decibeles”

Nivel y descriptor: ¿qué magnitud se informó?

Ponderación: ¿se declaró A u otra respuesta?

Duración: ¿durante cuánto tiempo?

Espectro: ¿cómo se distribuye la energía en frecuencia?

Temporalidad: ¿continua, variable o impulsiva?

Contexto: describir no equivale a juzgar seguridad o legalidad.

TTS es una diferencia entre dos umbrales comparables

Definición: el desplazamiento temporal del umbral (TTS) es la diferencia entre un umbral posterior y uno de referencia.

Condiciones: misma frecuencia, escala, vía y procedimiento
tiempo postexposición explícito.

No confundir con tinnitus ni usar como pronóstico individual.

Definición

Deben coincidir frecuencia, escala, vía y procedimiento también debe constar el tiempo postexposición.

$\Delta L_T(f, \Delta t)$ compara el umbral posterior con el de referencia

$$\Delta L_T(f, \Delta t) = L_{U,1}(f, \Delta t) - L_{U,0}(f)$$

Significado físico

Un valor positivo indica mayor nivel de audición requerido en la segunda medición no identifica mecanismo ni permanencia.

Ejemplo o uso

Un valor positivo indica mayor nivel de audición requerido en la segunda medición no identifica mecanismo ni permanencia. Ecuación central, f , Δt , $L_{U,0}$, $L_{U,1}$, unidad dB y condiciones

A 4000 Hz, el umbral aumenta 15 dB en la segunda medición

$$\Delta L_T(4000 \text{ Hz}, \Delta t) = 27 \text{ dB HL} - 12 \text{ dB HL} = 15 \text{ dB}$$

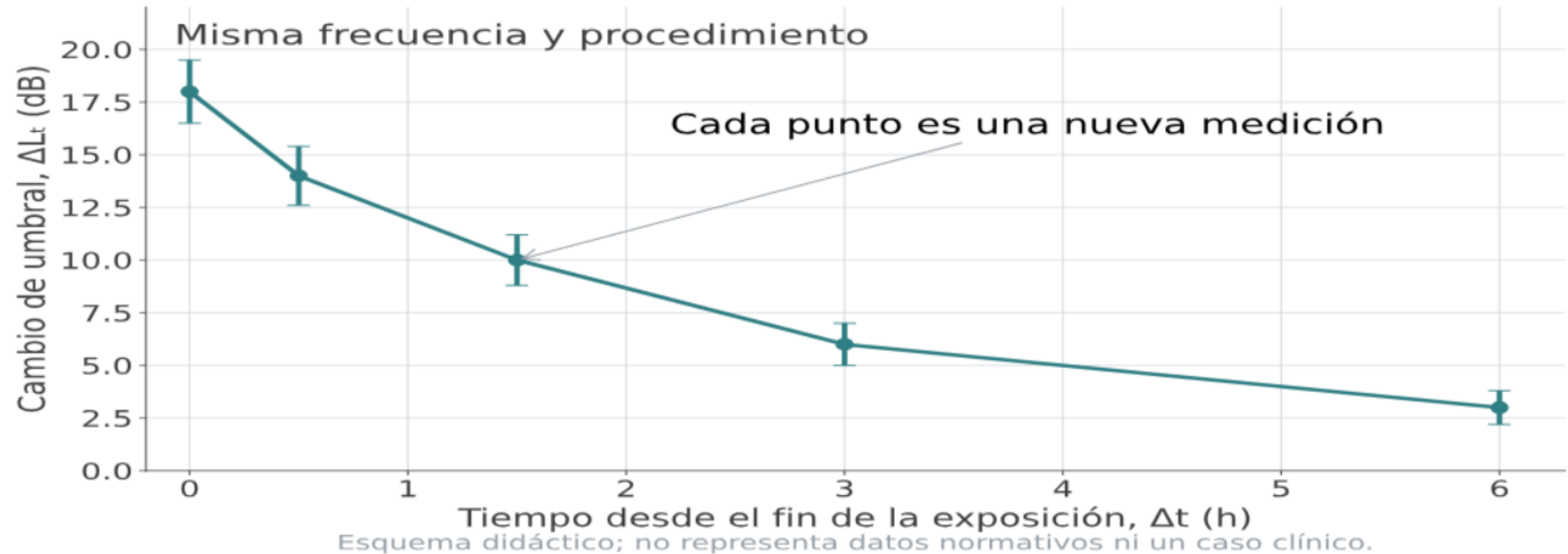
Significado físico

27 dB HL - 12 dB HL = 15 dB el resultado no prueba causa ni permanencia. Datos compatibilidad sustitución resultado límite

Ejemplo o uso

$\Delta L_T(4000 \text{ Hz}, \Delta t) = 27 \text{ dB HL} - 12 \text{ dB HL} = 15 \text{ dB}$. Interpretar el resultado por separado del cálculo.

Una curva temporal reúne varias mediciones, no un pronóstico universal



Cada punto requiere frecuencia de prueba, tiempo, procedimiento y variabilidad; una forma conceptual no aporta tiempo... · Producción propia UCASAL · U08-CH-001

Una curva cuantitativa necesita exposición, población y tiempos definidos

Sin fuente primaria y condiciones, no existe una curva de recuperación interpretable.

Curva documentada con nivel/espectro/duración, frecuencia de prueba, tiempos, muestra y variabilidad

¿Qué permite afirmar esta curva y qué queda abierto?

Consigna

Consigna: Identifique ejes, frecuencia de prueba, tiempos, grupo y variabilidad. Luego escriba una conclusión permitida y una no permitida. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

Temporal y permanente describen cursos distintos, no causas automáticas

Situación A

Temporal: se describe mediante mediciones seriadas y tiempos postexposición. Permanente: requiere evidencia de persistencia y condiciones comparables.

Situación B

En ambos casos, el curso medido no identifica por sí solo la causa.

Normalizar una exposición a 8 h compara energía promedio

$$L_{Aeq,8h} = 95 \text{ dB(A)} + 10 \log_{10}(1 \text{ h} / 8 \text{ h}) \approx 86,0 \text{ dB(A)}$$

Interpretación

El cociente temporal es adimensional y el resultado no establece seguridad ni cumplimiento legal. Ecuación y ejemplo 95 dB(A), 1 h 86,0 dB(A), 8 h, con hipótesis

Hasta acá: medir un cambio no explica por sí solo su causa ni su futuro

01

TTS exige comparación
la curva exige
condiciones $L_{Aeq,T}$
describe energía
promedio, no riesgo
universal Tres
afirmaciones y una
pregunta de control
con signo de ΔL_T

¿Qué relaciones son compatibles y cuáles no prueban una causa?

Pregunta guía del bloque

PAIR/NIHL requiere historia, patrón y causas alternativas

PAIR/NIHL: pérdida auditiva asociada con exposición a ruido, evaluada mediante evidencia convergente.

Se necesita: historia de exposición, patrón medido, antecedentes y consideración de causas alternativas.

Una escotadura aislada solo describe una forma compatible.

Definición

La asociación con ruido se construye con evidencia convergente, no con una escotadura aislada.

Una escotadura describe una forma, no una etiología

El gráfico puede ser compatible con exposición a ruido, pero no demuestra origen laboral ni excluye otras causas.

Audiograma conceptual con escotadura, ejes y rótulo “patrón ficticio”

Trauma acústico y ototoxicidad no describen la misma exposición

Trauma acústico

Episodio acústico abrupto. Registrar: nivel o pico con su referencia, duración, distancia, protección y síntomas temporales.

Ototoxicidad

Exposición farmacológica o química. Registrar: agente, dosis, duración, vía, función renal y posibles coexposiciones.

Tinnitus es una percepción referida, no una fuente acústica externa

Tinnitus o acúfeno: percepción sonora referida sin una fuente acústica externa correspondiente.

Puede coexistir con umbrales diferentes entre personas y situaciones.

Una frecuencia o un nivel de correspondencia describe una tarea
no materializa una fuente interna.

Definición

Puede coexistir con umbrales diversos y no se reduce a una frecuencia o nivel.

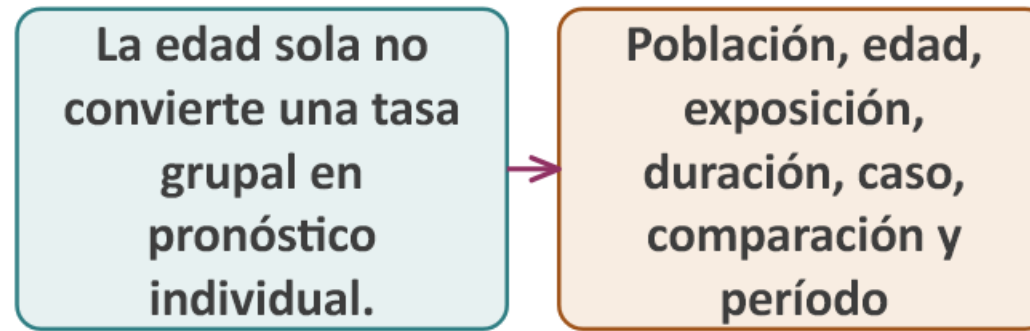
Presbiacusia es heterogénea y multifactorial

La edad puede coexistir con cambios cocleares, neurales o metabólicos.

Exposición, salud, enfermedades, medicamentos y variabilidad individual también importan.

Una pendiente en altas frecuencias no resume todos los casos ni establece una causa única.

Un porcentaje de riesgo necesita población, exposición y definición de caso



Edad y exposición pueden modificar un riesgo poblacional documentado

Una curva o tabla solo vale para la población, definición de caso y modelo declarados.

Riesgo porcentual por edad y categorías de exposición, con intervalos/incertidumbre si la fuente los ofrece

¿A quién representa este porcentaje?

Consigna

Consigna: ¿Cuál es el evento, la población, el período, la exposición y el comparador? Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

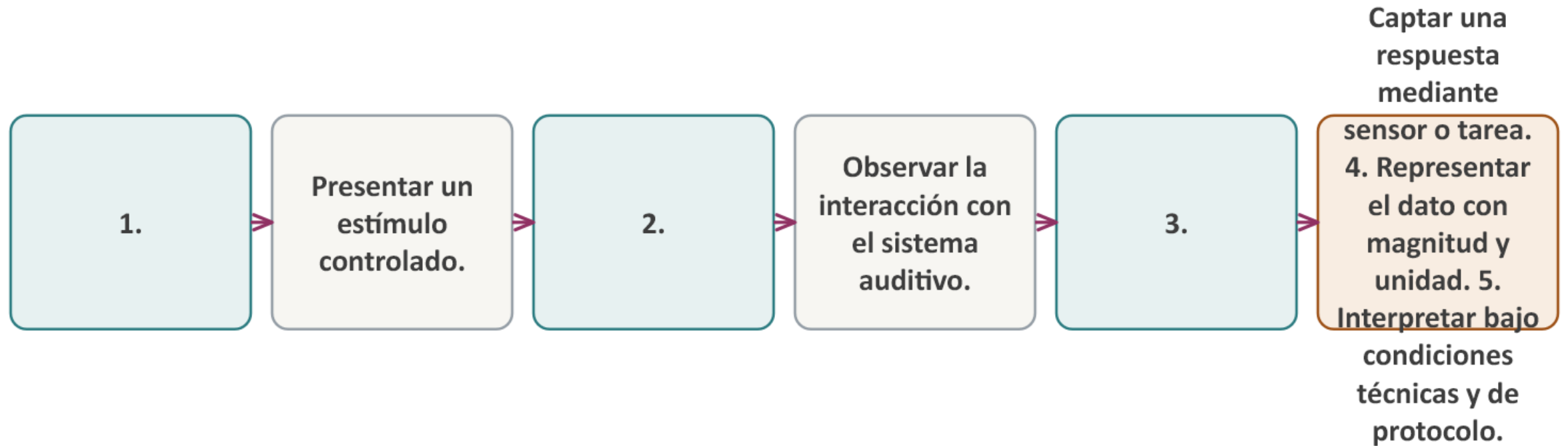
Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

¿Cómo se compara una prueba sin memorizar una lista?

Pregunta guía del bloque

Una prueba transforma una pregunta en un dato interpretable



Seis preguntas permiten comparar cualquier estudio

¿Qué estímulo entra?

¿Qué parte o función interviene?

¿Qué magnitud cambia?

¿Qué sensor o tarea produce la respuesta?

¿Qué dato y unidad se informan?

¿Qué conclusión no permite?

Conductual y fisiológica describen respuestas diferentes

Situación A

Conductual: requiere una tarea y una respuesta de la persona. Fisiológica: usa un sensor para registrar una respuesta del sistema.

Situación B

Ambas dependen de estímulo, condiciones, protocolo y criterio ninguna es infalible.

Cada estudio ilumina una parte o función, no un oído aislado

Oído externo/medio, cóclea, nervio/tronco y respuesta integrada se exploran con información complementaria.

Cuatro regiones/funciones y estudios relacionados, con precaución interpretativa

Calibración, ambiente, colocación y consigna forman parte del resultado

Un dato no existe separado del transductor, sensor, ruido, preparación y criterio.
Cinco condiciones comunes y ejemplo de cómo alteran una medición

Una batería reduce preguntas abiertas, no produce certeza automática

Verifique qué magnitud registra cada prueba y con qué unidad.

Revise estímulo, transductor, calibración y condiciones de medición.

Considere repetibilidad, estado del paciente y coherencia con la historia.

Explique qué hipótesis apoya cada resultado y cuál deja abierta.

Idea central

Una batería integra evidencia convergente. La discrepancia exige revisar condiciones y supuestos; no autoriza a descartar automáticamente una prueba.

Hasta acá: comparar una prueba es reconstruir su cadena

01

La misma matriz se aplicará a estudios conductuales, mecanoacústicos y fisiológicos Seis preguntas, un ejemplo de audiometría incompleto y una pregunta de control

¿Qué representa un audiograma y hasta dónde permite interpretar?

Pregunta guía del bloque

Vía aérea y vía ósea cambian cómo se presenta el estímulo

Auricular y vibrador óseo estimulan mediante mecanismos diferentes, pero ninguna vía aísla una sola estructura.

Estímulo tonal transductor trayecto respuesta conductual

dB SPL, dB HL y dB SL comparten decibel, no referencia

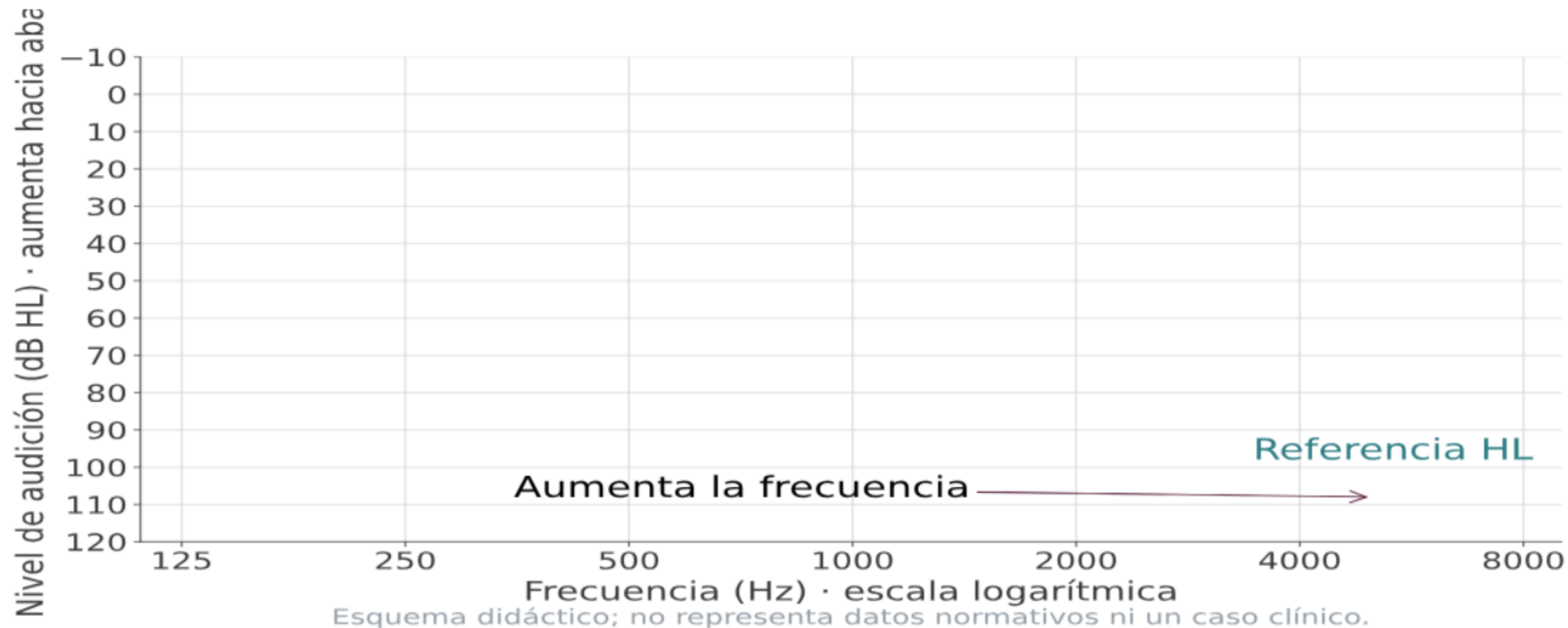
dB SPL: referencia física de presión acústica
usar con señales acústicas.

dB HL: referencia audiométrica dependiente de frecuencia y transductor
usar con umbrales audiométricos.

dB SL: referencia al umbral individual en una condición declarada.

Compartir 'dB' no autoriza convertir ni restar escalas incompatibles.

El eje de dB HL aumenta hacia abajo por convención audiométrica



Frecuencia ocupa el eje horizontal y nivel de audición el vertical invertido; símbolos distinguen oído, vía y condición. · Producción propia UCASAL · U08-CH-005A

Un audiograma permite comparar umbrales por frecuencia y vía

El patrón ficticio muestra relaciones entre puntos
no representa una patología ni un límite normativo.

Curvas aérea/ósea, leyenda, dato de 1000 Hz y rótulo de alcance

Lea primero; interprete después

Consigna

Consigna: Lea el punto de 1000 Hz: frecuencia, vía, valor y dato faltante. ¿Qué conclusión está prohibida? Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

G_AO(f) resta umbrales compatibles a la misma frecuencia

$$G_{AO}(f) = L_{VA}(f) - L_{VO}(f)$$

Significado físico

La diferencia describe dos registros en dB HL no nombra una enfermedad.

Ejemplo o uso

Dentro del modelo, 70 fon corresponden a 8 sones. No implica que 70 fon equivalgan siempre a 70 dB SPL.

A 1000 Hz, la diferencia entre vías es 25 dB

$$G_{AO}(1000 \text{ Hz}) = 40 \text{ dB HL} - 15 \text{ dB HL} = 25 \text{ dB}$$

Significado físico

40 dB HL - 15 dB HL = 25 dB el resultado no autoriza un diagnóstico. Datos escala/frecuencia común sustitución resultado límite

Ejemplo o uso

$G_{AO}(1000 \text{ Hz}) = 40 \text{ dB HL} - 15 \text{ dB HL} = 25 \text{ dB}$. Interpretar el resultado por separado del cálculo.

El audiograma depende de ambiente, transductor, consigna y enmascaramiento

La fiabilidad no pertenece solo a la persona
es propiedad del procedimiento completo.

Calibración, ruido ambiente, colocación, consigna, respuesta y cruce entre oídos

Hasta acá: el audiograma organiza umbrales, no diagnósticos

01

Leer: frecuencia, vía,
oído, símbolo y nivel.

02

Comparar: solo
mediciones
compatibles y en la
misma frecuencia.

03

Limitar: el audiograma
organiza umbrales

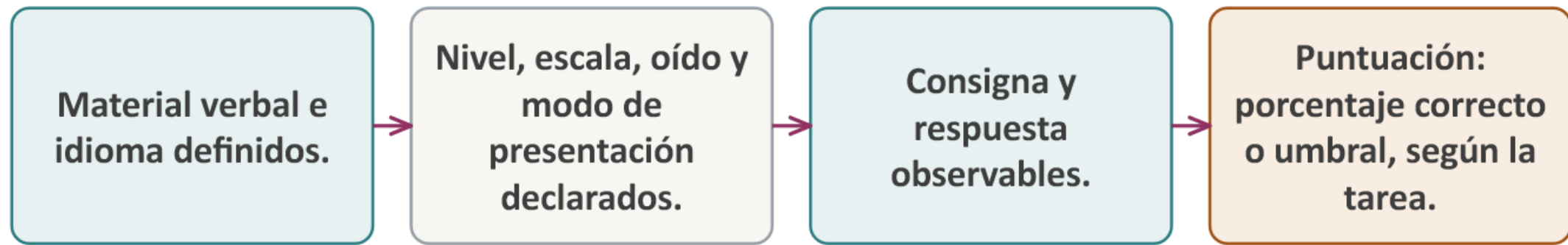
04

no nombra una
enfermedad.

¿Qué agrega una tarea verbal o una comparación perceptual?

Pregunta guía del bloque

La logaudiometría evalúa respuestas a material verbal controlado



Una curva desempeño–nivel relaciona presentación y respuestas correctas

El eje horizontal necesita escala declarada
la forma no localiza una lesión.

Nivel de presentación frente a porcentaje, puntos y curva conceptual

“72 % correcto” no es un resultado completo

Error frecuente

Informe incompleto: “72 % correcto”. Para interpretarlo faltan material, idioma, modo, nivel y escala, oído, consigna y criterio. El porcentaje no describe a la persona fuera de esa prueba.

Corrección

0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.

¿Qué datos faltan para interpretar el porcentaje?

Consigna

Consigna: Complete al menos cinco campos del informe verbal ficticio. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

Umbral tonal y desempeño verbal responden preguntas distintas

Situación A

Audiometría tonal: detectar tonos resultado principal, umbral por frecuencia.

Logaudiometría: responder a material verbal

Situación B

resultado, porcentaje o umbral bajo condiciones definidas. Se complementan, pero no miden la misma tarea.

La acufenometría compara un tinnitus referido con sonidos externos

La persona compara su percepto referido con un estímulo externo ajustable.

Puede elegir una correspondencia de frecuencia y nivel bajo una consigna definida.

El resultado pertenece a la tarea
el equipo no mide una fuente sonora interna.

Definición

La persona elige correspondencias el equipo no mide una fuente física interna.

La frecuencia de correspondencia no es la “frecuencia física del tinnitus”

Situación A

Físico: el tono externo tiene frecuencia medible en Hz. Perceptual: el tinnitus es una experiencia referida.

Situación B

Correspondencia: juicio de semejanza no igualdad física entre dos fuentes.

dB SL expresa nivel respecto de un umbral definido

$$L_{SL} = L_{\text{presentación}} - L_{\text{umbral individual}}$$

Significado físico

El nivel de correspondencia no es intensidad interna ni cuantifica impacto funcional.

Ejemplo o uso

El nivel de correspondencia no es intensidad interna ni cuantifica impacto funcional. Umbral individual, tono de comparación, diferencia en dB SL y variabilidad entre sesiones

Tres tareas conductuales producen tres clases de resultado

01

Tono: detectar →
umbral por frecuencia
→ dB HL.

02

Habla: reconocer →
porcentaje o umbral
→ escala declarada.

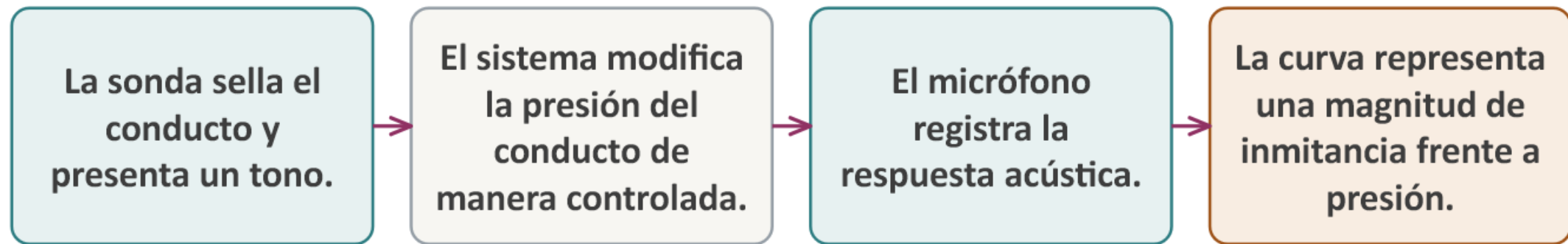
03

Correspondencia:
comparar →
frecuencia/nivel
elegidos → Hz y dB SL
bajo referencia
individual.

¿Qué mide un barrido de presión y qué no mide?

Pregunta guía del bloque

La sonda presenta un tono mientras cambia la presión del conducto



Inmitancia es la categoría; admitancia es una magnitud habitual

Inmitancia: categoría que reúne oposición y facilidad de transferencia.

Admitancia Y : magnitud habitual
la unidad depende del equipo y protocolo.

Presión del conducto: daPa.

$Y/Y_{\max}$: normalización conceptual, sin unidad.

Definición

El equipo debe declarar qué magnitud y unidad muestra
 $Y/Y_{\max}$ es una normalización conceptual.

El timpanograma se construye punto por punto durante el barrido

Qué observar

Cada presión aporta una medición la morfología resume el conjunto. Animación presión medición punto curva, con alternativa de cuatro cuadros

Condición de escucha

Formule una predicción antes de escuchar y describa solo el cambio perceptual relevante. La escucha es cualitativa y no reemplaza una medición calibrada.

Tres morfologías describen curvas, no enfermedades

Pico centrado, trazado plano y pico desplazado: tres descripciones geométricas.

Eje horizontal: presión (daPa).

Eje vertical: admitancia normalizada Y/Y_{max} .

La forma no corresponde de manera exclusiva a una enfermedad.

Describe la forma sin nombrar una patología

Consigna

Consigna: Describe eje, unidad, presencia/posición de pico y condición que revisaría. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

Un trazado plano no mide cuánto oye la persona

Error frecuente

Error frecuente: Un trazado plano no mide cuánto oye la persona Corrección: Sellado, sonda, movimiento y volumen estimado del conducto forman parte de la interpretación. Antes de concluir: Error, corrección y lista breve de verificaciones.

Corrección

0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.

Hasta acá: la curva resume transferencia bajo un barrido controlado

01

Entradas: tono de sonda y presión del conducto.

02

Sistema: oído externo y medio bajo condiciones de sellado.

03

Dato: magnitud de inmitancia en función de la presión.

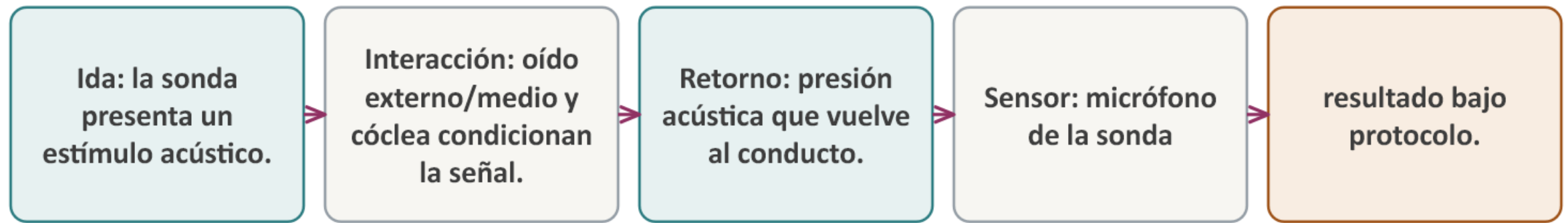
04

Límite: no mide por sí solo audición ni patología.

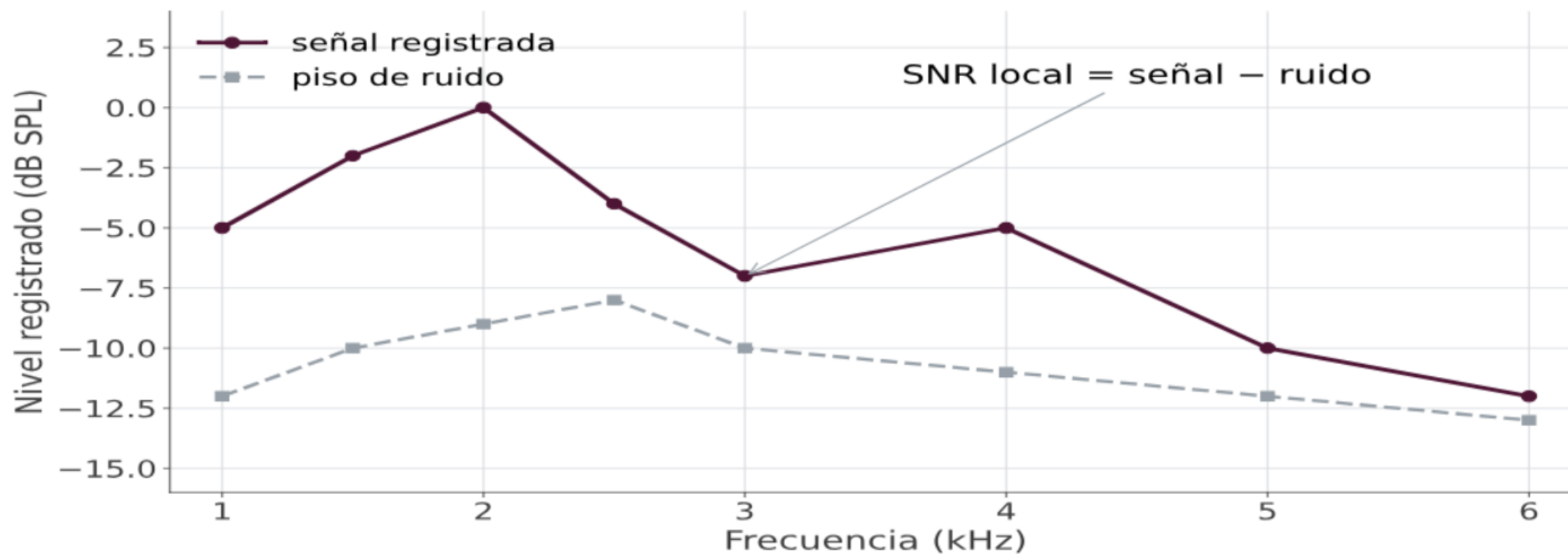
¿Qué señal registra cada sensor?

Pregunta guía del bloque

En OEA, la sonda presenta sonido y registra presión de retorno



OEA registra Pa, dB SPL y SNR bajo criterios del protocolo



Esquema didáctico; no representa datos normativos ni un caso clínico.

"Presente", "ausente" o "derivar" depende de señal, ruido, sonda y transmisión. · Producción propia UCASAL · U08-CH-010

Una OEA presente no demuestra audición normal

Error frecuente

Error frecuente: Una OEA presente no demuestra audición normal Corrección: OEA no evalúa por sí sola respuesta neural, percepción, lenguaje ni todas las frecuencias. Antes de concluir: Error, corrección y cuatro preguntas que permanecen abiertas.

Corrección

0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.

En PEAT, electrodos registran una respuesta neural sincronizada

$V(t)$: diferencia de potencial (μV) en función del tiempo (ms)

Significado físico

La señal es acústica hasta la transducción el registro es una diferencia de potencial en función del tiempo.

Ejemplo o uso

El estímulo llega por un transductor acústico. La vía auditiva genera una respuesta sincronizada. Electrodoes superficiales registran una diferencia de potencial. El promedio permite representar $V(t)$ en μV y ms.

Una forma de onda PEAT organiza amplitud y latencia



Esquema didáctico; no representa datos normativos ni un caso clínico.

Componentes, latencias y amplitudes dependen de estímulo, nivel, tasa, estado y promedio. · Producción propia UCASAL · U08-CH-008

Un potencial evocado no mide comprensión del habla

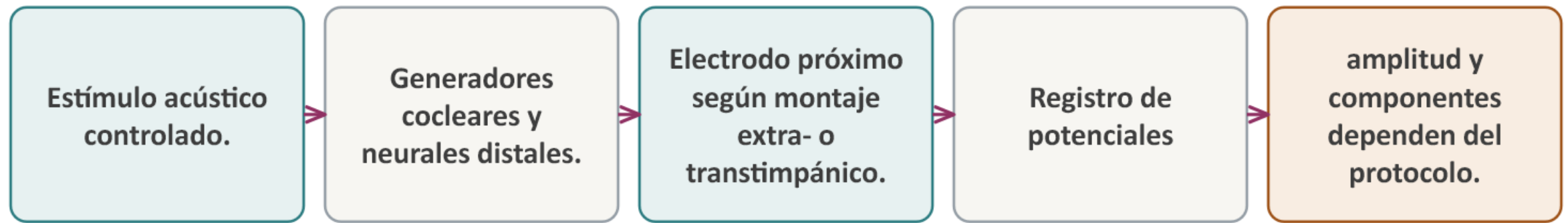
Error frecuente

Error frecuente: Un potencial evocado no mide comprensión del habla Corrección: Una respuesta bioeléctrica y una tarea verbal pertenecen a niveles diferentes de la cadena. Antes de concluir: PEAT frente a logaudiometría: señal, respuesta y conclusión.

Corrección

0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.

La electrococleografía registra potenciales cocleares y neurales distales



Microfónico, sumación y acción compuesto no son el mismo componente

Los componentes tienen generadores y comportamientos distintos
sus relaciones dependen del protocolo.

CM, SP y AP desarrollados, ubicación general y unidad común

OEA, PEAT y ECoG registran magnitudes y generadores diferentes

OEA

Sensor: micrófono
Magnitud: presión acústica
Generador predominante: cóclea / CCE

PEAT

Sensor: electrodos superficiales
Magnitud: $V(t)$, en μV y ms
Generador: respuesta sincronizada de la vía auditiva

ECoG

Sensor: electrodo próximo
Magnitud: potencial eléctrico
Generadores: cóclea y porción neural distal

Comparten una entrada acústica; no registran la misma magnitud ni permiten la misma inferencia.

Dos resultados distintos no son necesariamente contradictorios

Consigna

Consigna: OEA ausente y PEAT presente: proponga dos preguntas antes de hablar de contradicción. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

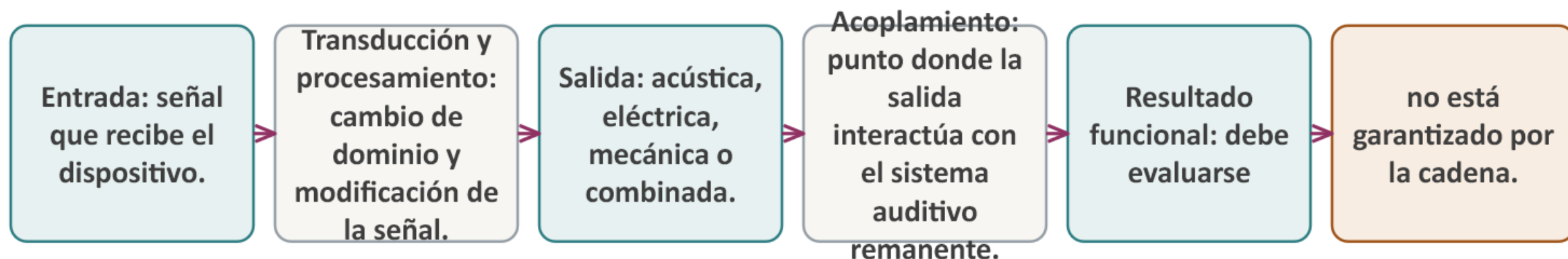
Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

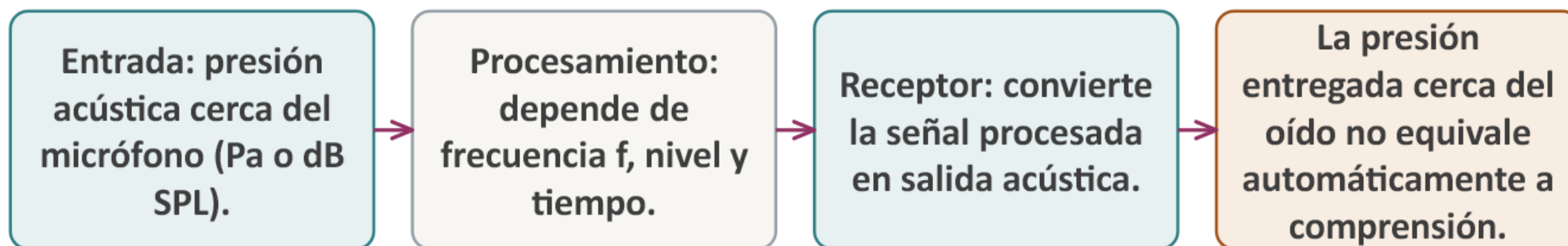
¿Cómo cambia la naturaleza física de la señal en cada dispositivo?

Pregunta guía del bloque

Entrada, procesamiento, salida y acoplamiento permiten comparar dispositivos



El audífono vuelve a producir presión acústica cerca del oído



G(f) compara salida y entrada en la misma escala

$$G(f) = L_{\text{salida}}(f) - L_{\text{entrada}}(f)$$

Significado físico

Entrada y salida en dB SPL bajo la misma condición permiten una diferencia en dB.

Ejemplo o uso

Entrada y salida en dB SPL bajo la misma condición permiten una diferencia en dB.

A 2000 Hz, la ganancia del ejemplo es 18 dB

$$G(2000 \text{ Hz}) = 70 \text{ dB SPL} - 52 \text{ dB SPL} = 18 \text{ dB}$$

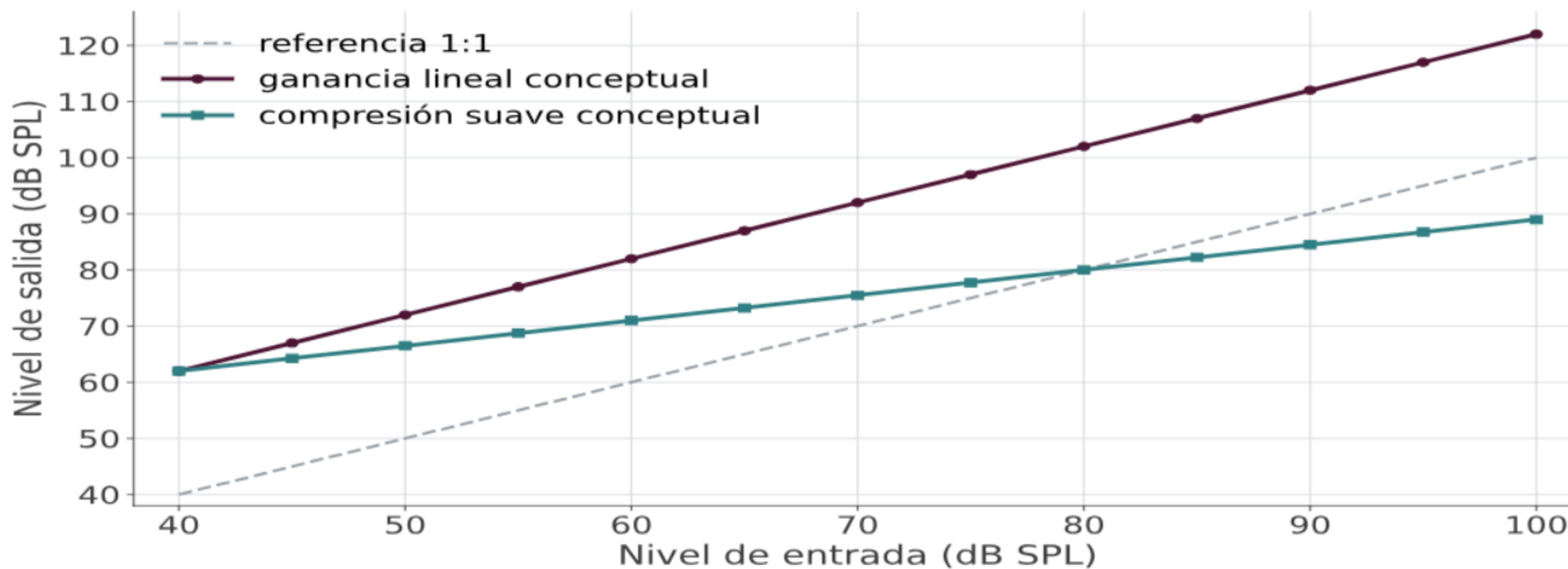
Significado físico

70 dB SPL - 52 dB SPL = 18 dB el dato no informa comprensión ni comodidad. Datos compatibilidad resta resultado pregunta abierta

Ejemplo o uso

$G(2000 \text{ Hz}) = 70 \text{ dB SPL} - 52 \text{ dB SPL} = 18 \text{ dB}$. Interpretar el resultado por separado del cálculo.

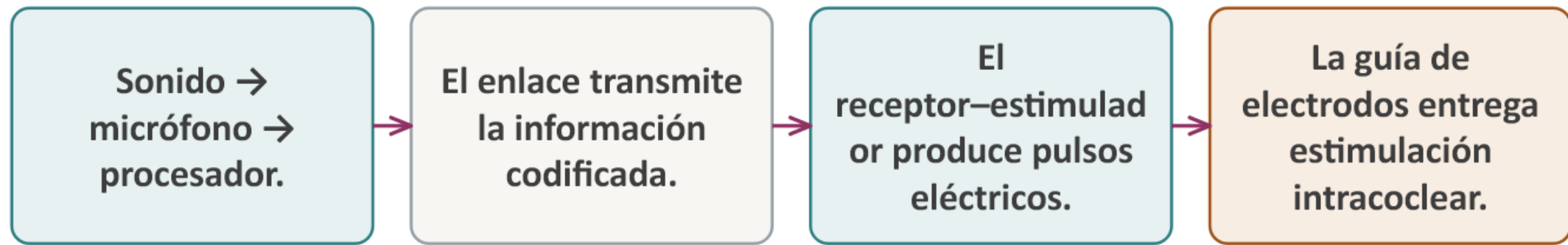
El procesamiento puede depender de frecuencia, nivel y tiempo



Esquema didáctico; no representa datos normativos ni un caso clínico.

Compresión, direccionalidad, reducción de ruido y control de realimentación modifican aspectos distintos. Figura conc... · Producción propia UCASAL · U08-CH-009

El implante coclear entrega pulsos eléctricos en la cóclea



Electrodos, canales y perceptos independientes no son equivalentes

Error frecuente

Error frecuente: Electrodo, canales y perceptos independientes no son equivalentes. Corrección: La interacción eléctrica, programación y sistema neural limitan la independencia perceptual. Antes de concluir: Tres cantidades, relaciones no uno-a-uno y conclusión no permitida.

Corrección

0 dB SPL es un nivel físico de referencia. El umbral auditivo depende de la frecuencia, la tarea, el procedimiento y la persona.

Un implante coclear no es un audífono más potente

Situación A

Audífono: procesa y vuelve a entregar presión acústica. Implante coclear: codifica y entrega pulsos eléctricos intracocleares.

Situación B

No forman una escala de 'potencia' cambian el dominio y el punto de entrega.

Conducción ósea y electroacústica agregan otras salidas o combinaciones

Situación A

Vibración del cráneo y salida acústica+eléctrica son estrategias físicas diferentes y no universales.

Situación B

Dispositivo óseo: salida mecánica y ambas cócleas EAS: bandas acústicas y eléctricas individualizadas

Hasta acá: la salida física distingue dispositivos, no decide la indicación

01

Audífono → salida acústica.

02

Implante coclear
→ salida eléctrica.

03

Conducción ósea
→ salida mecánica.

04

La salida distingue el mecanismo

05

la indicación requiere evaluación, necesidades y seguimiento.

¿Cómo se construye una respuesta sin exceder la evidencia?

Pregunta guía del bloque

El mismo caso reúne exposición, percepción, conducta y fisiología

L_Aeq,T: dato de exposición.

Tinnitus y dB SL: percepto y resultado de correspondencia.

Umbral en dB HL: resultado conductual.

OEA 'derivar': salida operativa bajo un protocolo.

Cada dato abre una pregunta
ninguno resuelve todo el caso.

Ejemplo

L_Aeq,T, tinnitus/dB SL,
umbral/dB HL y OEA “derivar”
clasificados.

Elija una prueba para cada pregunta, no una batería automática

Consigna

Consigna: Asigne una prueba a cada pregunta y justifique magnitud y límite. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

Resultados coherentes reducen incertidumbre; discrepancias abren nuevas preguntas

Convergencia parcial: resultados compatibles reducen algunas preguntas abiertas.

Discrepancia: revisar generador, sensor/tarea, condiciones y protocolo.

Integrar no es votar: es explicar qué aporta y qué limita cada dato.

Identifique el dispositivo por su salida física

Consigna

Consigna: Relacione presión acústica, corriente eléctrica y vibración mecánica con un dispositivo. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

La Fonoaudiología integra medición, comunicación y seguimiento

1.
Formular la pregunta.
2.
Recuperar antecedentes pertinentes.
3.
Seleccionar pruebas por la información que aportan.
4.
Controlar condiciones técnicas.
5. Integrar, comunicar límites y planificar seguimiento.

Ejemplo

Cinco acciones: identificar entrada, transformación, sensor/respuesta, dato y límite.

Seis preguntas permiten revisar cualquier estudio o dispositivo

01

¿Qué entra?

02

¿Qué sistema
interviene?

03

¿Qué se
transforma?

04

¿Qué se
registra o
entrega?

05

¿En qué
magnitud y
unidad?

06

¿Qué no
permite
concluir?

De la evaluación auditiva a la exposición y el ruido

Respaldo: escalas, tablas, cálculos y fuentes

Material de consulta no lineal

Escalas: U08-104.

Estudios auditivos: U08-105.

Dispositivos: U08-106.

Ejercicios: U08-107–110.

Brechas y trazabilidad: U08-111–114.

dB SPL, dB HL y dB SL: referencia rápida

dB SPL | referencia física de presión | señales acústicas | no convertir a HL sin referencia.

dB HL | cero audiométrico por frecuencia/transductor | umbrales | comparar solo condiciones compatibles.

dB SL | umbral individual declarado | nivel relativo | no describe intensidad interna.

Matriz completa de estudios auditivos

Audiometría tonal | tono | tarea conductual | umbral por frecuencia | no diagnostica sola.

Logaudiometría | habla | tarea verbal | porcentaje/umbral | depende de material y nivel.

Timpanometría | tono + presión | micrófono | inmitancia | no mide audición.

Acufenometría | sonido ajustable | juicio de semejanza | correspondencia | no mide fuente interna.

OEA | sonido | micrófono | presión/SNR | integra batería.

PEAT | sonido | electrodos | $V(t)$ | no mide comprensión. ECoG | sonido | electrodo próximo | potenciales | depende del montaje.

Matriz completa de dispositivos

Audífono | entrada acústica | procesamiento | salida acústica | beneficio a evaluar.

Implante coclear | entrada acústica | codificación | salida eléctrica | no garantiza perceptos independientes.

Conducción ósea | entrada acústica | transducción | vibración mecánica | selección individual.

Electroacústica | entrada acústica | procesamiento por bandas | salidas acústica + eléctrica | separación individualizada.

TTS: diferencias en tres frecuencias

Consigna

Consigna: Calcule ΔL_T en cada frecuencia y señale la mayor diferencia. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

L_Aeq,T: normalización temporal alternativa

Consigna

Consigna: Normalice la exposición de 0,5 h al intervalo de 8 h y declare las hipótesis. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

Diferencia aérea–ósea en varias frecuencias

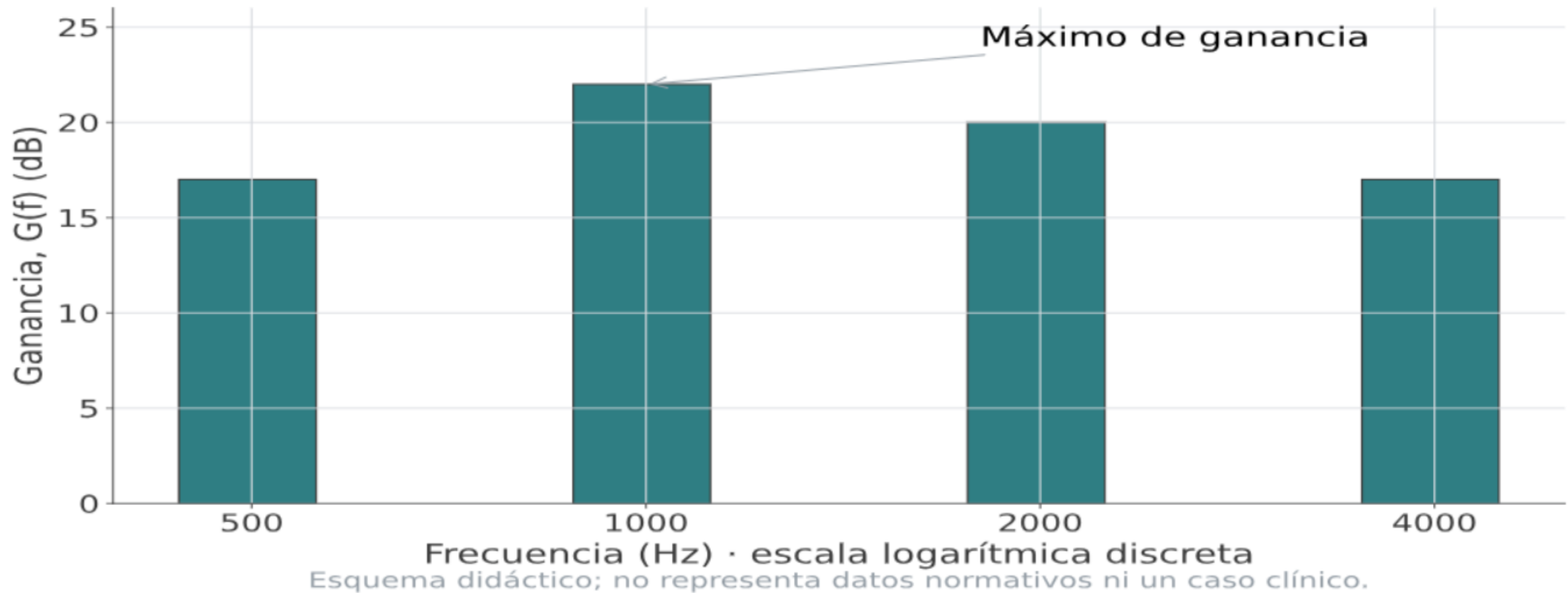
Consigna

Consigna: Calcule $G_{AO}(f)$ en cada frecuencia y compare los resultados. Justifique con la magnitud, la unidad y el límite de la conclusión.

Para responder

Nombrá el dato o dispositivo, identificá la magnitud y la unidad, y justificá qué conclusión permite y cuál deja abierta.

Ganancia de audífono en tres frecuencias



Mayor ganancia en una frecuencia no implica mayor sonoridad, comodidad o comprensión. · Producción propia UCASAL · U08-CH-011

Curvas pos-exposición: ficha de trazabilidad

no insertar curva hasta documentar exposición, frecuencia de prueba, tiempos, muestra, variabilidad y fuente primaria.

La ficha debe conservar cita completa y límites de extrapolación.

Riesgo porcentual: población, caso y modelo

no insertar porcentaje hasta definir evento, población, período, exposición, comparador e incertidumbre.

Distinguir riesgo poblacional de probabilidad individual.

Siglas y términos de la unidad

TTS: desplazamiento temporal del umbral.

PAIR/HIR/NIHL: forma institucional pendiente
desarrollar en primera aparición.

OEA: otoemisiones acústicas.

PEAT/PEATC: forma preferida pendiente de validación docente.

ECoG: electrococleografía.

Fuentes y límites de uso de la unidad

Trazabilidad y límites de uso

Alcance: programa oficial y capítulo 8 del libro del curso.

Verificación: PDF del libro y análisis de fuentes de la unidad.

Ampliaciones: referencias técnicas ya citadas en el libro.

Condición: normas, cifras y convenciones pendientes deben validarse antes del deck.

Uso: material académico

no sustituye evaluación, protocolo ni indicación clínica.